

Divizibilitate la polinoame. Teorema restului (70)

1. Notiunea de divizibilitate la polinoame

Fie $P(x)$ si $Q(x)$ doua polinoame cu coeficienti reali, $Q(x) \neq 0$. Spunem ca $P(x)$ este divizibil cu $Q(x)$ daca exista un polinom $C(x)$ astfel incat:

$$P(x) = Q(x) \cdot C(x).$$

In acest caz, $Q(x)$ se numeste divizor al lui $P(x)$.

2. Impartirea polinoamelor cu rest

Pentru orice $P(x)$ si $Q(x) \neq 0$ exista unice polinoame $C(x)$ (catul) si $R(x)$ (restul) astfel incat:

$$P(x) = Q(x) \cdot C(x) + R(x), \text{ unde } \text{grad}(R) < \text{grad}(Q).$$

3. Teorema restului

Teorema restului spune ca restul impartirii polinomului $P(x)$ la $(x - a)$ este $P(a)$.

Interpretare:

Daca $P(a) = 0$, atunci restul este 0, deci $(x - a)$ divide polinomul $P(x)$.

4. Teorema factorului (consecinta)

Un numar a este radacina a polinomului P daca si numai daca $(x - a)$ este factor al lui $P(x)$. Aceasta se numeste teorema factorului si este o consecinta directa a teoremei restului.

5. Schema lui Horner

Schema lui Horner permite:

- calcul rapid al lui $P(a)$
- determinarea catului impartirii la $(x - a)$

Este foarte folosita in exercitii de bac.

6. Exemplu de aplicare a teoremei restului

Fie $P(x) = x^3 - 4x + 1$. Calculati restul impartirii la $(x - 2)$.

Restul este $P(2) = 8 - 8 + 1 = 1$.

7. Exemplu de divizibilitate

Verificati daca $P(x) = x^2 - 5x + 6$ este divizibil cu $(x - 2)$.

Calculam $P(2) = 4 - 10 + 6 = 0$.

Deci $(x - 2)$ divide $P(x)$.

8. Restul impartirii la un polinom de grad 2

Daca impartim la un polinom de grad 2, restul va avea grad cel mult 1 (forma $ax+b$).

Pentru a-l determina, se folosesc conditii prin valori in puncte sau egalitati de polinoame.

9. Aplicatii tipice de BAC

- determinarea restului fara impartire completa
- verificarea daca un polinom are o radacina
- factorizari rapide
- rezolvarea ecuatiilor polinomiale

10. Problema rezolvata (model)

Determinati restul impartirii polinomului $P(x)=2x^3 - x^2 + 3$ la $(x+1)$.

Observam ca $x+1 = x - (-1)$.

Restul este $P(-1) = 2(-1)^3 - (-1)^2 + 3 = -2 - 1 + 3 = 0$.

Deci $P(x)$ este divizibil cu $(x+1)$.

11. Greseli frecvente

- confundarea restului cu catul
- calcul gresit al lui $P(a)$
- uitarea faptului ca restul la grad 2 are forma $ax+b$
- aplicarea teoremei restului la impartitori care nu sunt $(x-a)$

12. Checklist de BAC

- stii teorema restului: rest la $(x-a) = P(a)$
- stii teorema factorului: $P(a)=0 \Leftrightarrow (x-a)$ factor
- stii forma restului la impartitori de grad 2
- folosesti Horner pentru calcule rapide